

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente Departamento
de Ingeniería y Arquitectura Ingeniería en Desarrollo de
Software

ING. Erick

Asignatura: Ingeniería aplicada

Tema: CRM para gestión de clientes

Integrantes:

- Alyson Pamela Alvarado Jovel (AJ24002)
- Josué Mauricio García Ruiz
- Luis Daniel Conteras Rivera

Ciclo II 2024



1. Introducción

- **Propósito del documento:** Describir el diseño del estudio y las especificaciones técnicas para desarrollar un CRM.
- **Objetivo del proyecto:** Crear una aplicación web/móvil para la gestión de relaciones con clientes (CRM), combinando enfoques cualitativos y cuantitativos en el diseño del estudio.
- **Audiencia del documento:** Equipos de desarrollo, investigación y stakeholders del proyecto.

2. Diseño del Estudio

2.1 Enfoque Metodológico

- **Enfoque Mixto:** Combinación de métodos cualitativos y cuantitativos.
 - **Cualitativo:** Comprensión de percepciones, necesidades y expectativas a través de:
 - Grupos focales.
 - Entrevistas semiestructuradas.
 - **Cuantitativo:** Análisis de datos estadísticos mediante:
 - Encuestas estructuradas con escalas de medición.

2.2 Herramientas y Técnicas de Recolección de Datos

- **Encuestas:**
 - Preguntas demográficas, uso de CRM, y percepción del marketing personalizado.
 - Administración digital mediante plataformas en línea.
- **Entrevistas:**
 - Selección de participantes representativos (usuarios de CRM, profesionales de marketing, clientes finales).
 - Métodos de recolección (presencial/virtual).
 - Registro de audio y transcripciones para análisis.

- **Análisis de Datos Existentes:**
 - Fuentes: Informes de la industria, estudios previos, estadísticas.
 - Uso: Complementar los datos primarios para un contexto más amplio.

2.3 Población y Muestra

- **Población:** Empresas que utilizan CRM y sus clientes.
- **Muestra:** Selección intencional de:
 - Usuarios actuales de CRM.
 - Profesionales de marketing.
 - Clientes finales.

3. Desarrollo de la Aplicación

3.1 Requerimientos Funcionales

- **Gestión de Contactos:**
 - CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) de contactos.
 - Clasificación por etiquetas.
- **Seguimiento de Interacciones:**
 - Registro de interacciones pasadas.
 - Notificaciones de seguimientos pendientes.
 - Informes de interacciones.
- **Automatización de Marketing:**
 - Programación de envíos de correos/mensajes.
 - Segmentación de audiencia.
 - Análisis de métricas de campañas.
 -

3.2 Requerimientos No Funcionales

- **Seguridad:**
 - Encriptación de datos sensibles.
 - Autenticación de múltiples factores.
 - Roles de acceso.

- **Usabilidad:**
 - Interfaz intuitiva.
 - Onboarding para nuevos usuarios.
 - Soporte técnico/documentación.
- **Escalabilidad:**
 - Uso de microservicios y servicios en la nube.
 - Optimización de bases de datos.

4. Arquitectura Técnica

4.1 Tecnologías Utilizadas

- **Lenguajes de Programación:**
 - JavaScript, Python, SQL.
- **Frameworks:**
 - React/Angular (frontend).
 - Node.js + Express (backend).
- **Bases de Datos:**
 - MySQL/PostgreSQL (relacional).
 - MongoDB (NoSQL).
 - Firebase (nube).

4.2 Infraestructura

- **Frontend:** SPA (Single Page Application) usando React/Angular.
- **Backend:** APIs RESTful con Node.js y Express.
- **Bases de Datos:** Arquitectura híbrida (relacional + NoSQL).
- **Despliegue:** Servicios en la nube (AWS, Firebase, o similares).

5. Plan de Implementación

- **Fase 1:** Recolección de requisitos y diseño del estudio.
- **Fase 2:** Prototipado y diseño de la interfaz.
- **Fase 3:** Desarrollo del backend y APIs.
- **Fase 4:** Integración de bases de datos y pruebas.
- **Fase 5:** Implementación de funciones avanzadas (automatización, seguridad).
- **Fase 6:** Despliegue y mantenimiento.

6. Conclusión

- **Resultados esperados:** Comprensión profunda de las necesidades del usuario y un CRM escalable y eficiente.
- **Próximos pasos:** Validación del prototipo y optimización según los resultados del estudio.